UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
UNM

PPG
Pendidikan
Profesi Guru

ANALISIS PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Elemen Sistem Kelistrikan Kendaraan Ringan



DISUSUN OLEH:
WAHYUDIN
(2590074950854)

MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
CALON GURU GELOMBANG I 2026

BIDANG STUDI
TEKNIK OTOMOTIF

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

TAHUN
2026

Aspek: CP–kegiatan–penilaian | Urutan & waktu | Penilaian–TP | Sumber belajar & diferensiasi

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan analisis

Dokumen ini menganalisis kualitas produk perencanaan pembelajaran (modul ajar) yang dirancang untuk praktik mengajar mandiri pada elemen Sistem Kelistrikan Kendaraan Ringan. Analisis difokuskan pada empat aspek: (1) kesesuaian capaian pembelajaran (CP) dengan kegiatan dan penilaian; (2) kelogisan urutan langkah dan alokasi waktu tiap fase; (3) keterkaitan strategi penilaian dengan tujuan pembelajaran (TP); dan (4) penggunaan sumber belajar serta diferensiasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

1.2 Objek analisis

Kode	Modul / Elemen	Pertemuan	JP tercantum	JP hasil hitung dari rincian	Model
M1	Perawatan Baterai	4	24 JP (4 × 6 JP)	24 JP (4 × 6 JP)	PBL + PjBL
M2	Sistem Pengisian (Charging System)	6	36 JP (6 × 6 JP)	36 JP (6 × 6 JP)	PBL + PjBL
M3	Sistem Starter	4	24 JP (4 × 6 JP)	24 JP (4 × 6 JP)	PBL + PjBL
M4	Sistem Penerangan dan Lampu Tanda	8	48 JP (8 × 6 JP)	48 JP (8 × 6 JP)	PBL + PjBL

Seluruh modul memakai pendekatan Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful), lima sintaks PBL, moda luring, dan komponen modul yang seragam (identitas, kompetensi awal, DPL, sarana, target peserta didik, tujuan ABCD, pemantik, kegiatan, asesmen, pengayaan–remedial, lampiran). Alokasi waktu telah diselaraskan: setiap pertemuan 6 JP (270 menit), sehingga total keempat modul 132 JP (22 pertemuan).

1.3 Metode dan skala penilaian

Analisis dilakukan dengan telaah dokumen dan matriks keselarasan (CP → TP → kegiatan → penilaian). Setiap indikator dinilai pada skala 1–4, kemudian dirata-rata per aspek dan per modul.

Skor	Kategori	Makna
4	Sangat baik	Sesuai, lengkap, dan konsisten; tidak ada catatan berarti
3	Baik	Sesuai; terdapat catatan minor yang mudah diperbaiki
2	Cukup	Sebagian sesuai; ada celah atau inkonsistensi yang perlu direvisi sebelum digunakan
1	Kurang	Tidak sesuai atau tidak tersedia

Interpretasi rata-rata: **≥ 3,50** Sangat Baik; **3,00–3,49** Baik; **2,00–2,99** Cukup (perlu revisi); **< 2,00** Kurang.

Catatan batasan analisis
Analisis ini berbasis dokumen modul ajar. Data pelaksanaan nyata di kelas (nilai peserta didik, waktu aktual, kendala lapangan, observasi guru pamong) belum tersedia dalam berkas yang dianalisis. Bagian 8 menyediakan format refleksi pelaksanaan agar temuan dokumen dapat dikonfirmasi dengan bukti praktik.

2. Ringkasan Hasil Analisis

Aspek	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
Aspek 1 — Kesesuaian CP, kegiatan, dan penilaian	3,33	3,33	3,00	3,00
Aspek 2 — Kelogisan urutan langkah dan alokasi waktu	3,00	3,00	2,67	3,33
Aspek 3 — Keterkaitan strategi penilaian dengan tujuan pembelajaran	3,00	3,00	2,67	3,00
Aspek 4 — Sumber belajar dan diferensiasi	2,67	3,00	2,67	3,33
Rata-rata keseluruhan	**3,00**	**3,08**	**2,75**	**3,17**
Kategori	**Baik**	**Baik**	**Cukup**	**Baik**

Temuan utama

- **Kekuatan lintas modul:** struktur modul lengkap dan seragam; sintaks PBL terpetakan jelas pada tiap pertemuan; alur pertemuan bergerak dari mengenal, mengukur, mendiagnosis, memperbaiki, hingga kasus tertutup (blind case) dan portofolio; keselamatan kerja (APD, 5S, urutan melepas terminal negatif) konsisten.
- **Angka waktu telah diselaraskan: seluruh modul memakai konvensi 6 JP × 45 menit = 270 menit per pertemuan (30 menit pendahuluan + 210 menit inti + 30 menit penutup), sehingga M1 = 24 JP (4 pertemuan), M2 = 36 JP (6 pertemuan), M3 = 24 JP (4 pertemuan), dan M4 = 48 JP (8 pertemuan), total 132 JP. Perbaikan yang tersisa terutama pada rincian menit per fase (baru M4 yang memuatnya) dan kewajaran beban pada pertemuan yang padat.**
- **Instrumen sumatif belum operasional.** Seluruh modul hanya menetapkan bobot 40% pengetahuan, 40% praktik, 20% sikap/portofolio; kisi-kisi, soal, rubrik unjuk kerja, rubrik sikap, dan rubrik portofolio belum tersedia (dilengkapi pada Dokumen 3).
- **Beberapa unsur CP/TP belum memiliki wadah kegiatan:** uji beban/charging dan K3LH (M1), perawatan berkala (M2), tipe planetary dan diagnosis berbasis gejala (M3), memasang–menguji lampu rem/mundur/interior serta lampu kota/plat nomor (M4).
- **Diferensiasi masih generik.** Semua modul menyebut pendampingan, video ulang, dan tutor sebaya, tetapi belum memetakan kebutuhan spesifik (mis. buta warna pada kabel berkode warna, gangguan pendengaran di bengkel bising) dan belum menyediakan pilihan produk/asesmen.

3. Aspek 1 — Kesesuaian CP dengan Kegiatan dan Penilaian

3.1 Matriks keselarasan TP – kegiatan – penilaian

M1 — Perawatan Baterai

Tujuan pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Instrumen penilaian	Penilaian keselarasan
TP1 Menjelaskan fungsi, jenis, konstruksi baterai (≥ 80%)	P1: kasus starter tidak bisa, demonstrasi jenis baterai	Tes tertulis; LKPD 1	Selaras.
TP2 Mengukur tegangan baterai (OCV) sesuai SOP	P1: pengukuran multimeter digital	Jobsheet; praktik	Selaras.
TP3 Mengukur dan menginterpretasi berat jenis tiap sel	P2: hydrometer, vent plug, level elektrolit	LKPD 2; jobsheet BJ	Selaras. Koreksi suhu disebut pada jobsheet tetapi tidak dilatihkan.
TP4 Perawatan berkala (terminal, elektrolit, baut) sesuai 5S/K3	P3: pos pembersihan terminal	Jobsheet perawatan; rubrik praktik SOP	Selaras.
TP5 Mempresentasikan analisis dan rekomendasi	Sintaks ke-4	Rubrik presentasi (40/30/30)	Selaras.
TP6 Menyimpulkan kelayakan baterai dari data	P3–P4: rekapitulasi, kasus menyeluruh	Pertanyaan diskusi LKPD; portofolio	Selaras. Uji beban dan uji sistem pengisian belum memiliki TP eksplisit padahal tercakup di CP dan P3.

M2 — Sistem Pengisian

Tujuan pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Instrumen penilaian	Penilaian keselarasan
TP1 Menjelaskan fungsi dan konstruksi komponen (ketepatan ≥ 80%)	P1: kasus CHG menyala, cut-away, wiring diagram, peta konsep	Tes tertulis/lisan; LKPD 1	Selaras. Ambang 80% jelas; soal tes belum dilampirkan.
TP2 Menganalisis prinsip kerja alternator (GGL induksi)	P2: simulasi kemagnetan, rangkaian dioda, running test, flowchart	LKPD 2 dan diskusi	Selaras. “Sistematis dan logis” belum punya deskriptor.
TP3 Mengukur rotor coil, stator coil, dioda sesuai spesifikasi	P3: pembongkaran SOP, ukur tahanan, dioda test	Unjuk kerja; Jobsheet (Lampiran 4)	Selaras dan kuat. Rubrik unjuk kerja bernilai belum ada.
TP4 Mendiagnosis gangguan dari gejala	P4: tiga kasus (tekor, overcharge, CHG berkedip), flowchart, fault simulation	Studi kasus dan jobsheet; LKPD 4	Selaras. Flowchart belum punya rubrik.
TP5 Perbaikan dan perawatan berkala sesuai SOP/K3	P5: penggantian dioda dan IC regulator, running test	Observasi sikap dan praktik	Sebagian. Unsur “perawatan berkala” tidak muncul pada kegiatan maupun jobsheet.

Tujuan pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Instrumen penilaian	Penilaian keselarasan
TP6 Mempresentasikan hasil analisis dan perbaikan	Sintaks ke-4 tiap pertemuan; P6 portofolio	Presentasi kelompok (Lampiran 2C)	Selaras. Rubrik tanpa skala skor.

M3 — Sistem Starter

Tujuan pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Instrumen penilaian	Penilaian keselarasan
TP1 Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja komponen	P1: kasus tidak bisa distarter, cut model, wiring diagram, infografis	LKPD 1 (wheel chart); presentasi	Selaras.
TP2 Mengidentifikasi konstruksi tipe konvensional dan reduksi/planetary (≥ 90%)	P1: cut model dan video animasi (perbandingan dua tipe tidak dieksplisitkan)	Tes tertulis sumatif	Lemah. Tidak ada langkah atau LKPD yang membandingkan dua tipe; hanya muncul di glosarium dan bahan praktik.
TP3 Bongkar–pasang sesuai SOP tanpa kesalahan K3	P2: pembongkaran; P3: perakitan dan bench test	Jobsheet 1 (Lampiran 4A); observasi SOP dan K3	Selaras. Kriteria “tanpa kesalahan” sulit untuk pemula; lebih tepat memakai kriteria kritis K3.
TP4 Mengukur dan menganalisis armature, brush, field coil, solenoid	P3: multimeter, growler, jangka sorong	Jobsheet 2 (Lampiran 4B)	Selaras. “Ketepatan tinggi” tidak terukur; spesifikasi bertanda “Contoh”.
TP5 Mengomunikasikan hasil analisis	Sintaks ke-4 tiap pertemuan	Rubrik presentasi (Lampiran 2)	Selaras.
TP6 Mendiagnosis studi kasus lapangan	P3: data pengukuran fiktif; P4: kasus tertutup	Unjuk kerja sumatif	Sebagian. Diagnosis berbasis gejala (klik, crank lemah, dsb.) hanya muncul pada pemantik; belum ada tabel gejala–penyebab.

M4 — Sistem Penerangan dan Lampu Tanda

Tujuan pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Instrumen penilaian	Penilaian keselarasan
TP1 Menganalisis prinsip kerja rangkaian penerangan (≥ 85%, wiring diagram)	P1–P2: komponen dasar, wiring headlamp, simulasi trainer	LKPD 1–2	Selaras.
TP2 Mengukur tegangan, tahanan, kontinuitas rangkaian lampu kepala	P2–P3: penelusuran dan pengukuran bertahap	Jobsheet 1	Selaras.
TP3 Mendiagnosis dan memperbaiki sein dan hazard	P4–P5: flasher, saklar kombinasi, troubleshooting	LKPD 3; Jobsheet 2	Selaras.

Tujuan pembelajaran	Kegiatan pembelajaran	Instrumen penilaian	Penilaian keselarasan
TP4 Memasang dan menguji lampu rem, mundur, interior	P6: analisis rangkaian, ukur kontinuitas saklar	LKPD 4	Kurang selaras. Kegiatan hanya analisis dan pengukuran; tidak ada praktik pemasangan/uji fungsi dan tidak ada jobsheet.
TP5 Mengomunikasikan hasil troubleshooting	Sintaks ke-4	Rubrik presentasi (Lampiran 2)	Selaras.
TP6 Menunjukkan disiplin, tanggung jawab, kepedulian K3 (5S)	Seluruh pertemuan	Observasi SOP/K3 (skala 1–4); sikap/portofolio 20%	Selaras. Indikator perilaku belum dirinci.

3.2 Penilaian aspek

Indikator	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
1.1 Cakupan unsur CP terwujud dalam kegiatan pembelajaran	3	3	3	3
1.2 Keterpetaan setiap TP pada pertemuan/kegiatan inti	4	4	3	3
1.3 Keterwakilan unsur CP pada instrumen penilaian	3	3	3	3
Rata-rata aspek	**3,33**	**3,33**	**3,00**	**3,00**

3.3 Temuan dan rekomendasi

M1 — Perawatan Baterai

No	Temuan	Rekomendasi
1	TP tidak memuat uji beban dan uji sistem pengisian padahal CP dan P3 mencakupnya.	Tambahkan TP: melakukan uji beban dan uji tegangan pengisian sesuai SOP agar penilaian memiliki dasar.
2	Pemantik 4 (larangan api, gas hidrogen) dan pengisian ulang baterai tidak punya kegiatan; battery charger tidak ada di daftar alat.	Tambahkan charger pada alat praktik dan demonstrasi charging (arus sekitar 10% kapasitas Ah, ventilasi) di P3.
3	Kasus P2 “sulit start pada cuaca dingin” kurang kontekstual untuk iklim tropis Makassar.	Ganti dengan kasus pemakaian jarak pendek/stop-and-go atau kendaraan lama parkir.
4	K3LH disebut di CP, tetapi penanganan limbah elektrolit dan baterai bekas tidak ada di kegiatan.	Tambahkan langkah netralisasi tumpahan dan pengumpulan baterai bekas sebagai limbah B3 pada pos pembersihan terminal.

M2 — Sistem Pengisian

No	Temuan	Rekomendasi
1	Unsur CP "perawatan berkala", pemeriksaan kondisi baterai, dan alat ukur khusus (battery tester) hanya muncul di jobsheet; tidak ada kegiatan yang melatihkannya.	Tambahkan sesi ± 45 menit pada P5/P6: pemeriksaan V-belt, slip ring dan brush, kebersihan konektor, serta uji baterai dengan battery tester; atau sesuaikan CP/TP dengan cakupan nyata.
2	TP5 menyebut perawatan berkala, sedangkan P5 hanya penggantian dioda dan IC regulator.	Revisi rumusan TP5 agar sesuai kegiatan, atau buat TP terpisah untuk perawatan berkala.
3	Rubrik unjuk kerja dan presentasi belum memiliki skala skor dan bobot.	Gunakan rubrik analitik 4 level pada Dokumen 3.
4	Bagian pendahuluan seluruh pertemuan identik (apersepsi tidak dibedakan per topik).	Tulis apersepsi spesifik: video cara kerja alternator (P2), video uji dioda (P3), dan seterusnya.

M3 — Sistem Starter

No	Temuan	Rekomendasi
1	TP2 (konvensional vs planetary, ≥ 90%) tidak memiliki kegiatan atau instrumen eksplisit.	Tambahkan tabel perbandingan dua tipe pada LKPD 1 (cut model/unit nyata/gambar) dan soal tes khusus.
2	Unsur CP membaca wiring diagram dan diagnosis dari gejala belum punya langkah belajar tersendiri.	Sisipkan tabel gejala–penyebab–pemeriksaan (klik tanpa crank, crank lemah, starter berputar tanpa mengait, starter terus berputar) pada P1/P3 sebagai bekal blind case P4.
3	Pertanyaan pemantik 3 (mengapa starter hanya boleh bekerja singkat) tidak ditindaklanjuti.	Diskusi singkat pada P1 dan pengamatan arus/suhu saat bench test pada P3.
4	Jobsheet belum memuat uji pull-in/hold-in/return sebagai uji fungsi (hanya "tegangan kerja"), pemeriksaan bearing/bushing, dan celah pinion, padahal CP menyebut bearing.	Revisi Lampiran 4B sesuai manual unit: uji pull-in/hold-in/return, bushing/bearing, pinion gap, dan uji tanpa beban.

M4 — Sistem Penerangan dan Lampu Tanda

No	Temuan	Rekomendasi
1	TP4 menuntut memasang dan menguji, sedangkan P6 hanya analisis rangkaian dan pengukuran kontinuitas saklar.	Jadikan P6 sekitar 50% praktik (pasang/uji brake switch, reverse switch, door switch pada trainer) atau revisi TP4 menjadi menganalisis dan menguji.
2	CP memuat lampu kota, lampu plat nomor, dan perawatan berkala, tetapi tidak ada kegiatan khusus.	Gabungkan lampu kota/plat nomor pada P2–P3 (satu rangkaian dengan saklar lampu) dan tambahkan pemeriksaan berkala (reflektor, konektor, aiming).
3	LKPD 2–4 dan Jobsheet 1–3 hanya disebut; yang terlampir hanya LKPD 1 dan satu tabel jobsheet umum.	Lampirkan seluruh LKPD dan jobsheet agar modul dapat dijalankan guru lain atau observer.
4	Indikator ketercapaian tiap TP belum dicantumkan.	Tambahkan kolom indikator seperti pada M2.

4. Aspek 2 — Kelogisan Urutan Langkah dan Alokasi Waktu

4.1 Verifikasi alokasi waktu

Kode	Pernyataan identitas	Pernyataan bagian J	Perhitungan	Temuan
M1	24 JP (4 × 6 JP)	4 pertemuan @ 6 JP (270′); 30′ + 210′ + 30′	4 × 6 = 24 JP	Konsisten.
M2	36 JP (6 × 6 JP)	6 pertemuan @ 6 JP (270′); 30′ + 210′ + 30′	6 × 6 = 36 JP; 30 + 210 + 30 = 270′ = 6 JP	Sudah diselaraskan: total JP sesuai 6 pertemuan × 6 JP; inti 210′ dalam pertemuan 270′.
M3	24 JP (4 × 6 JP)	4 pertemuan @ 6 JP (270′); 30′ + 210′ + 30′	4 × 6 = 24 JP	Sudah diselaraskan: total JP sesuai 4 pertemuan × 6 JP; rincian menit konsisten.
M4	48 JP (8 × 6 JP)	Setiap pertemuan 6 JP (270 menit), termasuk P3 dan LKPD 1; inti 210 menit	8 × 6 = 48 JP; 30 + 210 + 30 = 270′	Sudah diselaraskan: total 48 JP konsisten; label menit seragam (270′ per pertemuan, inti 210′).

Secara keseluruhan, total alokasi waktu keempat modul adalah 132 JP (24 + 36 + 24 + 48 JP; 22 pertemuan @ 6 JP), dan angka tercantum sudah sama dengan hasil hitung dari rincian pertemuan. Angka ini tetap perlu dicocokkan dengan jam efektif semester ganjil dan jadwal praktik bengkel.

4.2 Struktur waktu per fase sintaks PBL

Hanya M4 yang merinci menit per fase. Rinciannya dapat dijadikan acuan karena proporsinya sesuai karakter praktik (waktu terbesar untuk penyelidikan/praktik).

Fase sintaks PBL	M4 (menit)	Proporsi	Usulan standar untuk M1–M3 (inti 210′)
1. Orientasi pada masalah	20	9,5%	20
2. Mengorganisasikan peserta didik	20	9,5%	20
3. Membimbing penyelidikan	100	47,6%	100
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	40	19,0%	40
5. Menganalisis dan mengevaluasi	30	14,3%	30
Total kegiatan inti	**210**	**100%**	**210**

4.3 Kelogisan urutan

Kode	Alur pertemuan	Penilaian kelogisan
M1	Konsep dan OCV → berat jenis dan level elektrolit → perawatan berkala, uji beban, uji pengisian → kasus menyeluruh	Logis (parameter sederhana ke gabungan). Uji sistem pengisian di P3 mendahului materi alternator (M2); sebagai modul pembuka (M1), pengenalan singkat sistem pengisian cukup pada tingkat fungsi.

Kode	Alur pertemuan	Penilaian kelogisan
M2	Identifikasi komponen → prinsip kerja → pemeriksaan/pengukuran → diagnosis → perbaikan → blind case dan portofolio	Sangat logis; mengikuti progresi dari mengenal, memahami, mengukur, menganalisis, memperbaiki, hingga mengintegrasikan.
M3	Fungsi/konstruksi/prinsip → bongkar dan periksa → ukur, diagnosis, perbaiki, rakit → blind case dan sumatif	Logis, tetapi P3 terlalu padat dan tahap perakitan/uji fungsi tercampur dengan fase evaluasi (sintaks 5).
M4	Dasar kelistrikan bodi → wiring headlamp → praktik headlamp → teori sein/hazard → praktik sein/hazard → rem, mundur, interior → diagnosis menyeluruh → sumatif	Sangat logis (pola teori–praktik berselang). P6 hanya teori sehingga pola praktik terputus menjelang P7.

Urutan antarmodul
M1 Perawatan Baterai → M2 Sistem Pengisian → M3 Sistem Starter → M4 Sistem Penerangan dan Lampu Tanda. Alasan: baterai adalah sumber energi bagi tiga sistem lainnya; pengisian dan starter berpasangan (mengisi dan menguras baterai); penerangan menjadi beban yang memanfaatkan hasil ketiganya. Bila jadwal mengharuskan urutan berbeda dari urutan ini, sisipkan pengantar 30–45 menit untuk prasyarat yang belum diajarkan.

Kelogisan langkah di dalam pertemuan

- **Pola pertemuan seragam dan tepat:** salam–doa–presensi → literasi → apersepsi → tujuan → pemeriksaan APD → lima sintaks PBL → refleksi 3-2-1 → 5S → doa.
- **Praktik baik pada jobsheet:** melepas terminal negatif lebih dahulu (M1, M3), bench test sebelum motor starter dipasang ke kendaraan (M3), penelusuran pengukuran dari sumber ke beban (M4), dan running test setelah perakitan (M2).
- **Catatan:** pemeriksaan APD M3 dan M4 hanya menyebut wearpack dan sepatu safety; untuk bench test starter dan pekerjaan baterai perlu kacamata pelindung dan sarung tangan. Dokumentasi foto/video pada LKPD 5 (M2) ditempatkan di akhir; sebaiknya dilakukan pada setiap tahap.
- **Catatan:** pada pertemuan terakhir (M1 P4, M2 P6, M4 P8) penutup masih memuat “menyampaikan materi pertemuan berikutnya”; ganti dengan pengumuman hasil dan tindak lanjut pengayaan/remedial.

4.4 Titik padat dan risiko waktu

Titik	Beban aktivitas	Risiko	Saran
M1 – P3	Tiga pos (terminal, uji beban, uji pengisian) dalam penyelidikan 100′	± 30 menit per pos; uji beban butuh baterai terisi	Siapkan baterai sudah diisi; satu demonstrasi singkat per pos; rotasi dengan penanda waktu.
M1 – P4	Pemeriksaan lengkap (visual, OCV, BJ, terminal, uji beban, pengisian) sebagai unjuk kerja	Tidak semua peserta didik terobservasi	Gunakan lembar observasi per pos dan bagi kelompok menjadi dua gelombang.
M2 – P3	Pembongkaran alternator sesuai SOP, ukur rotor/stator, uji dioda, penyajian tabel	Praktik tidak selesai; unit dirakit terburu-buru	Jaga inti tetap 210′; siapkan alternator pra-bongkar sebagian; tetapkan pembagian peran.

Titik	Beban aktivitas	Risiko	Saran
M2 – P6	Blind case + presentasi portofolio + sumatif tertulis + unjuk kerja	Penilaian dangkal	Pindahkan tes tertulis ke Google Form di luar jam praktik; presentasi singkat 5–7 menit per kelompok.
M3 – P3	Ukur komponen, interpretasi, diagnosis, perakitan, bench test, laporan	Terlalu padat; perakitan jadi formalitas	Fokuskan P3 pada pengukuran dan interpretasi; pindahkan perakitan dan bench test ke 60 menit pertama P4 tanpa mengubah total 24 JP, atau atur jadwal bengkel tambahan.
M3 – P4	Sumatif tertulis, unjuk kerja individual pada unit blind case, presentasi portofolio	Giliran praktik individu tidak cukup	Rotasi 3–4 pos; tes tertulis dikerjakan terpisah; praktik dinilai per kelompok dengan observasi individual.
M4 – P3	Troubleshooting lampu kepala, perbaikan, dan penyetelan aiming dalam 100′	Aiming membutuhkan ruang dan persiapan kendaraan	Pisahkan aiming sebagai demonstrasi kelompok kecil atau pindahkan sebagian ke P7.
M4 – P8	Tes tertulis dan praktik sumatif disebut, tetapi rincian menit tidak memuat slot tes tertulis	Bobot pengetahuan 40% tidak terlaksana tepat waktu	Tambahkan slot 45–60 menit tes tertulis atau laksanakan melalui Google Form pada pekan berbeda.

4.5 Penilaian aspek

Indikator	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
2.1 Urutan pertemuan dan langkah (sederhana ke kompleks, teori–praktik–integrasi)	4	4	3	4
2.2 Konsistensi dan kewajaran alokasi waktu (JP, menit per pertemuan)	3	3	3	3
2.3 Rincian waktu per fase sintaks dan kewajaran beban aktivitas	2	2	2	3
Rata-rata aspek	**3,00**	**3,00**	**2,67**	**3,33**

Ringkasan rekomendasi aspek 2

- Konvensi 6 JP = 270′ telah diterapkan pada semua modul (total 132 JP); pertahankan keseragaman ini pada semua dokumen turunan (jadwal, lampiran, RPP).
- Terapkan rincian menit per fase (20–20–100–40–30) pada semua modul.
- Kurangi beban P3 M3 dan beri slot tes tertulis yang jelas pada pertemuan sumatif.

5. Aspek 3 — Keterkaitan Strategi Penilaian dengan Tujuan Pembelajaran

5.1 Perbandingan unsur asesmen

Unsur	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
Diagnostik non-kognitif	4 butir	5 butir (termasuk kendala fisik/emosional)	5 butir	5 butir (termasuk dukungan belajar di rumah)
Diagnostik kognitif	3 soal, skor 0–100	5 soal, skor 0–20	3 indikator, skor 0–100	5 soal, skor 0–20
Tindak lanjut diagnostik	< 60, 60–79, ≥ 80 (tiga tingkat)	< 60 remedial konsep; ≥ 60 lanjut	< 60, 60–79, ≥ 80 (tiga tingkat)	≥ 70 lanjut; < 70 penguatan konsep
Rubrik formatif	Skala 1–4; LKPD 30/40/30; presentasi 40/30/30; praktik 25/35/25/15	Keaktifan skala 1–3; LKPD 30/40/30; presentasi dan praktik SOP deskriptif tanpa skor	Skala 1–4 untuk 5 aspek	Skala 1–4 untuk 5 aspek
Bobot sumatif	40 / 40 / 20	40 / 40 / 20	40 / 40 / 20	40 / 40 / 20 + rumus nilai akhir
Kisi-kisi dan soal tertulis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rubrik unjuk kerja praktik	Sebagian (rubrik praktik SOP formatif)	Tidak ada (disebut di P6)	Disebut "performance checklist", tidak dilampirkan	Tidak ada (lembar penilaian disebut)
Rubrik sikap dan portofolio	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ambang pengayaan/remedial	≥ 80 / < 70	≥ 80 / < 70; teks "ketuntasan minimal 80" dan "minimal 70" saling bertentangan	≥ 80 / < 70	≥ 80 / < 70

5.2 Analisis keterkaitan

- **Ketiga ranah tercakup.** Pengetahuan (tes tertulis), keterampilan (unjuk kerja, jobsheet), dan sikap (observasi K3, jurnal refleksi) tersedia pada semua modul; ini sesuai karakter pembelajaran vokasi.
- **Penilaian formatif melekat pada sintaks PBL.** LKPD, presentasi, dan jobsheet tiap pertemuan memberi bukti bertahap sebelum sumatif; kekuatan terbesar ada pada M1 yang memberi bobot numerik pada hampir semua rubrik.
- **Bobot 80% sumatif (praktik + sikap/portofolio) belum memiliki alat ukur yang operasional.** Tanpa deskriptor dan bobot indikator, penilaian antar-asesor dan antar-modul berisiko tidak konsisten.
- **Rumusan TP belum seluruhnya terukur.** Contoh: "secara sistematis dan logis" (M2-TP2), "ketepatan tinggi" (M3-TP4), "tanpa kesalahan prosedur K3" (M3-TP3) sulit dioperasionalkan; M2 sudah memuat kolom indikator ketercapaian dan dapat menjadi model.

- **Tidak ada rumus nilai akhir pada M1–M3** (hanya M4), dan skala formatif tidak seragam (1–3 pada M2; 1–4 pada lainnya).
- **Sumatif menumpuk di pertemuan terakhir** (tes tertulis, praktik, dan presentasi portofolio sekaligus); sebaiknya sebagian dipecah ke penilaian pertemuan sebelumnya (mis. jobsheet sebagai penilaian praktik berjalan).

5.3 Pemetaan Dimensi Profil Lulusan pada penilaian

Tujuh dari delapan dimensi dicentang pada tiap modul (Kewargaan tidak dicentang). Dimensi tersebut belum dipetakan pada bukti penilaian. Usulan pemetaan:

Dimensi	Aktivitas pembelajaran	Bukti/instrumen	Indikator usulan
Keimanan dan Ketakwaan	Doa dan literasi pembuka/penutup	Observasi sikap	Mengikuti doa dan literasi dengan tertib
Penalaran Kritis	Diagnosis gejala, flowchart troubleshooting	Rubrik LKPD, flowchart, blind case	Menghubungkan data ukur dengan penyebab secara runtut
Kreativitas	Infografis, peta konsep, solusi perbaikan	Rubrik presentasi/portofolio	Menyajikan media dan solusi yang orisinal dan efektif
Kolaboratif	Kerja kelompok, pembagian peran	Rubrik kerja sama	Menjalankan peran dan membantu anggota lain
Kemandirian	Jobsheet individual, blind case	Rubrik unjuk kerja	Menyelesaikan langkah tanpa bantuan berulang
Kesehatan	APD, 5S, K3	Lembar observasi K3	Menggunakan APD lengkap dan patuh SOP keselamatan
Komunikasi	Presentasi, jurnal refleksi	Rubrik presentasi, jurnal	Menyampaikan hasil jelas dengan istilah teknis tepat

5.4 Penilaian aspek

Indikator	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
3.1 Kelengkapan jenis asesmen (diagnostik, formatif, sumatif)	4	4	4	4
3.2 Keterukuran TP dan kejelasan indikator/kriteria penilaian	3	3	2	2
3.3 Kelengkapan instrumen sumatif dan aturan ketuntasan	2	2	2	3
Rata-rata aspek	**3,00**	**3,00**	**2,67**	**3,00**

Tindak lanjut
Instrumen lengkap (kisi-kisi, soal, rubrik unjuk kerja, rubrik sikap dan portofolio, serta aturan ketuntasan) disusun pada Dokumen 3. Ambang ketuntasan disarankan diseragamkan: ≥ 70 tuntas, < 70 remedial, ≥ 80 pengayaan.

6. Aspek 4 — Sumber Belajar dan Diferensiasi

6.1 Sumber belajar

Kode	Media dan sumber yang dicantumkan	Pustaka	Catatan
M1	Slide, video, jobsheet cetak, poster SOP K3; platform digital; hydrometer, battery tester	Kemdikbudristek, Toyota, Direktorat SMK, panduan K3	Sitasi tanpa tahun; belum ada datasheet/standar baterai; charger tidak terdaftar.
M2	Slide, papan tulis, wiring diagram, video tutorial, unit cut-away; Google Classroom/Drive/Form, YouTube; alat ukur lengkap (battery tester, alternator tester, clamp meter, tachometer, hydrometer)	Toyota New Step 1 dan 2, manual Daihatsu, panduan Kemdikbud, Boentarto, manual servis	Pustaka relevan dan berasal dari pabrikan; belum ada bahan bacaan ringkas untuk peserta didik.
M3	Slide, video animasi, wiring diagram, cut model; platform digital; growler, jangka sorong, tracker bearing	Toyota, Daryanto dan Setyabudi, Boentarto, Denso, Direktorat SMK	Pustaka paling beragam. Spesifikasi jobsheet bertanda “Contoh”; wajib diganti manual unit praktik.
M4	PPT interaktif, video, wiring diagram cetak dan digital, poster K3; Quizizz/Kahoot, WhatsApp; headlamp tester	Kemdikbud, Toyota wiring manual, Daihatsu, Boentarto	Quizizz/Kahoot tidak ditempatkan pada langkah kegiatan; WhatsApp hanya untuk koordinasi.

Sumber belajar umumnya sudah kontekstual dengan dunia industri (manual pabrikan, wiring diagram, unit trainer). Kesenjangan bersama: belum ada handout ringkas untuk peserta didik, belum ada sumber yang mudah diakses dari ponsel (QR ke video/dokumen), dan spesifikasi antarmodul belum seragam (lihat Dokumen 2, bagian konsistensi spesifikasi).

6.2 Diferensiasi yang tercantum

Unsur	M1	M2	M3	M4
Hambatan belajar	Pendampingan, instruksi disederhanakan, video ulang	Pendampingan individual, video ulang, jobsheet disederhanakan, tutor sebaya	Pendampingan, video slow-motion, jobsheet bergambar	Pendampingan, video ulang, jobsheet bergambar bertahap, waktu tambahan
Pencapaian tinggi	Troubleshooting terintegrasi; tutor sebaya	Studi kasus smart alternator (ECU); tutor sebaya	Studi kasus idling stop; tutor sebaya	Gangguan multi-komponen; tutor; proyek DRL/foglamp

Unsur	M1	M2	M3	M4
Remedial	< 70: bimbingan, simplifikasi, ulang unjuk kerja/tes	< 70: bimbingan, simplifikasi, ulang demo, ujian remedial	< 70: bimbingan, simplifikasi, ulang praktik, remedial test	< 70: bimbingan, ilustrasi tambahan, ulang praktik, tes ulang
Pemetaan awal (diagnostik)	Ada; tidak menanyakan kendala	Ada, termasuk kendala pribadi	Ada; tidak menanyakan kendala	Ada, termasuk kesiapan belajar
Diferensiasi produk/asesmen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Hanya waktu tambahan
Kebutuhan khusus spesifik (penglihatan, warna, pendengaran, dll.)	Tidak disebut	Tidak disebut	Tidak disebut	Tidak disebut

6.3 Penilaian aspek

Indikator	M1 Baterai	M2 Pengisian	M3 Starter	M4 Penerangan
4.1 Keragaman dan kecukupan sumber belajar	3	3	3	3
4.2 Diferensiasi bagi peserta didik dengan hambatan/berkebutuhan khusus	2	3	2	3
4.3 Pengayaan dan remedial yang jelas dan terukur	3	3	3	4
Rata-rata aspek	**2,67**	**3,00**	**2,67**	**3,33**

6.4 Usulan matriks diferensiasi untuk kebutuhan khusus

Matriks berikut dapat ditambahkan pada bagian E (Target Peserta Didik) seluruh modul. Penyesuaian final ditentukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik, konsultasi dengan guru BK/orang tua, dan pertimbangan keselamatan kerja; keselamatan tidak boleh dikompromikan demi akomodasi.

Kebutuhan	Potensi hambatan di bengkel	Penyesuaian konten dan proses	Penyesuaian asesmen dan K3
Gangguan penglihatan ringan (low vision)	Membaca skala multimeter, spesifikasi, dan wiring diagram kecil	Cetakan huruf besar dan kontras tinggi; multimeter digital layar besar; lampu kerja memadai	Waktu tambahan; jawaban lisan; jalur kerja bebas hambatan
Buta warna parsial	Kode warna kabel, indikator baterai, kerak korosi putih/hijau	Tambahkan kode huruf/pola pada wiring diagram; label kabel; rekan pemeriksa	Soal dan penilaian tidak bergantung pada warna saja
Gangguan pendengaran	Bunyi “klik” solenoid, instruksi di ruang bising	Instruksi tertulis/visual, video bertitel, isyarat dan kontak mata	Diagnosis berdasarkan data ukur; isyarat visual untuk keselamatan

Kebutuhan	Potensi hambatan di bengkel	Penyesuaian konten dan proses	Penyesuaian asesmen dan K3
Disleksia/kesulitan membaca	Jobsheet panjang dan istilah teknis	Jobsheet bergambar, kalimat pendek, glosarium visual, instruksi audio	Soal dibacakan; waktu tambahan; jawaban diagram/lisan
Gangguan motorik halus/tremor ringan	Memegang probe, melepas konektor kecil	Probe clip, penjepit/ragum, pembagian peran juru ukur–pencatat	Menilai proses dan keputusan; pendamping untuk alat tajam
Kesulitan memusatkan perhatian	Langkah panjang, bengkel ramai	Checklist bertahap, timer visual, peran bergilir	Penilaian per tahap dan umpan balik cepat
Kecemasan terhadap bahan kimia atau bunyi keras	Elektrolit asam, bunyi alternator/starter	Briefing K3 prediktif, penyumbat telinga, peran awal yang lebih ringan	Penilaian bertahap; pilihan pos kerja
Lambat belajar	Menghafal prosedur panjang	Kartu SOP bergambar, scaffolding, tutor sebaya, demo berulang	Tahapan ketuntasan; remedial terjadwal
Pencapaian tinggi	Cepat selesai, kurang tertantang	Diagnosis lanjut, peran tutor, proyek (smart alternator, idling stop, DRL)	Rubrik level lanjutan; produk video tutorial

7. Rekomendasi Prioritas Perbaikan Perencanaan

Prioritas	Tindakan	Modul	Alasan
Tinggi 1	Pertahankan konvensi waktu yang sudah diselaraskan (6 JP = 270′; total 132 JP) pada semua dokumen turunan	M1–M4	Angka waktu yang berbeda antardokumen mudah dikritik validator
Tinggi 2	Lengkapi rubrik unjuk kerja, sikap, dan portofolio dengan skala dan deskriptor (Dokumen 3)	Semua	80% bobot sumatif belum punya alat ukur
Tinggi 3	Selaraskan TP dengan kegiatan: TP2 M3 (perbandingan tipe starter) dan TP4 M4 (praktik pemasangan)	M3, M4	TP tanpa wadah kegiatan
Tinggi 4	Kurangi beban P3 M3 dan P3–P4 M1; sediakan slot tes tertulis (M2 P6, M3 P4, M4 P8)	M1–M4	Risiko waktu dan penilaian tidak terlaksana
Sedang 5	Seragamkan spesifikasi teknis lintas modul (berat jenis, tegangan baterai, tegangan pengisian) dengan rujukan manual unit	M1, M2, M4	Nilai acuan berbeda antarmodul
Sedang 6	Lampirkan LKPD 2–4 dan Jobsheet 1–3 (M4) serta LKPD per pertemuan (M1, M3)	M1, M3, M4	Modul dapat dijalankan guru lain
Sedang 7	Tambahkan profil kebutuhan khusus, pilihan produk/asesmen, dan aksesibilitas warna	Semua	Diferensiasi masih generik

Prioritas	Tindakan	Modul	Alasan
Sedang 8	Isi unsur CP yang belum terwadahi: charging dan K3LH, perawatan berkala, planetary dan diagnosis gejala, lampu kota/plat	M1–M4	Kelengkapan cakupan CP
Rendah 9	Rapikan penutup pertemuan terakhir, typo (“—zz” pada M1), sitasi tanpa tahun, identitas pamong	M1, M2	Kerapian dokumen
Rendah 10	Apersepsi spesifik per pertemuan (M2); tempatkan Quizizz/Kahoot pada langkah kegiatan (M4)	M2, M4	Konsistensi dan pemanfaatan media

8. Format Refleksi Pelaksanaan (Diisi setelah Praktik Mengajar)

Format ini menghubungkan temuan dokumen dengan bukti pelaksanaan nyata. Isi dengan data dari kelas praktik.

Aspek refleksi	Data/bukti	Temuan	Tindak lanjut
Ketercapaian TP (rata-rata nilai, % tuntas ≥ 70)			
Waktu aktual vs rencana per fase			
Keterlaksanaan rubrik dan lembar observasi			
Keterlaksanaan diferensiasi (siapa, bentuk, hasil)			
Pemanfaatan sumber belajar dan media			
Kendala K3 dan logistik (alat, unit, baterai)			
Masukan guru pamong/dosen pembimbing			

9. Kesimpulan

Keempat modul ajar memiliki fondasi perencanaan yang kuat: alur PBL jelas, urutan pertemuan logis, keselamatan kerja konsisten, serta jenis asesmen lengkap. Alokasi waktu telah diselaraskan (132 JP). Kualitas tertinggi terdapat pada M4 (rata-rata 3,17), diikuti M2 (3,08) dan M1 (3,00), sedangkan M3 (2,75) masih memerlukan perbaikan terutama pada kelengkapan instrumen dan kewajaran beban pertemuan. Perbaikan paling berdampak adalah melengkapi instrumen sumatif, menyelaraskan TP dengan kegiatan yang belum terwadahi, mengurangi beban pertemuan padat, serta memperkaya diferensiasi agar benar-benar mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus.